上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（ 2011 至 2012 学年 第 2 学期 ） 2012/6/4

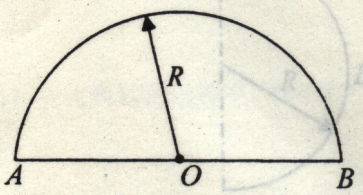
班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

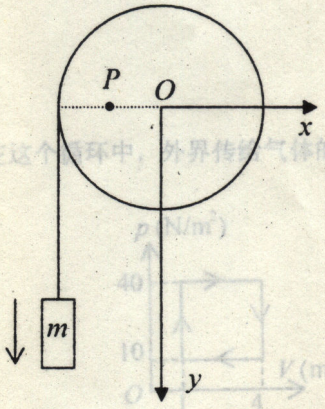
注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。(4)第四页是草稿纸。

一、填空题（共 56 分）

1、（本题 3 分）如图所示，一质点在 1 秒内沿半径 R=1m 的圆周从 A 点运动到 B 点（AB 为直径），则该时间内质点的平均速度大小为_____。



2、（本题 8 分）如图所示装置，半径为 $R=0.1$m 的定滑轮可绕通过 O 点垂直于纸面的转轴转动，连接重物 m 的柔软绳索紧绕在该轮上。设重物 m 下落的规律为：$y=2t^2+5$（t 的单位为 s，y 的单位为 m），则在 t 时刻，重物 m 速度大小为_____，加速度大小为_____；距离 O 轴 $\frac{1}{2}R$ 处轮上 P 点切向加速大小为_____，法向加速度大小为_____。



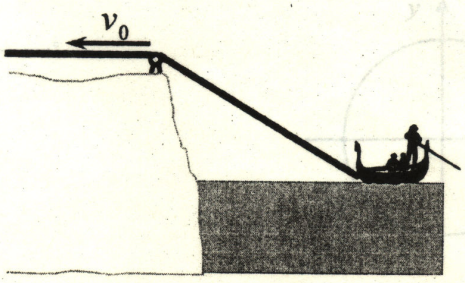
我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

3、（本题 3 分）已知水星的半径是地球半径的 0.4 倍，质量为地球的 0.04 倍。设在地球表面上的重力加速度为 g，则水星表面上的重力加速度为_____(不考虑行星的自转)。

4、（本题 3 分）如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖面上的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不可伸长，则小船加速度方向向_____(填左或右)。



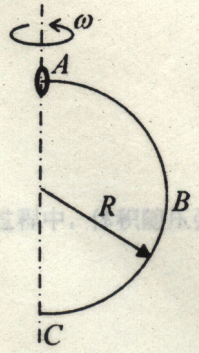
5、（本题 6 分）质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $\frac{y_0}{2}$，水平速率为 $\frac{v_0}{2}$，则碰撞过程中

(1) 地面对小球的竖直方向冲量的大小为_____；

(2) 地面对小球的水平方向冲量的大小为_____。

6、（本题 3 分）质量为 m 的子弹以速率 v_0 射入沙土中，设子弹所受阻力大小与速度大小成正比，比例系数为 k，忽略子弹的重力，则子弹进入沙土的最大深度为_____。

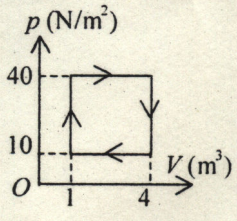
7、（本题 6 分）将质量为 m 的均匀金属丝弯成一半径为 R 的半圆环，其上套有一质量也等于 m 的小珠，小珠可在此半圆环上无摩擦地运动，这一系统可绕固定在地面上的竖直轴转动，如图所示。开始时小珠（可看作质点）位于半圆环顶部 A 处，系统绕轴旋转的角速度大小为 ω。半圆环相对竖直轴的转动惯量为_____，小珠滑到环的中点 B 处时环的角速度量值为_____，小珠滑到环的底部 C 处时环的角速度量值为_____。



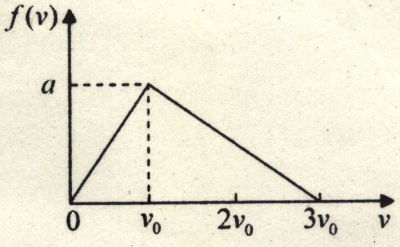
8、（本题 3 分）要使静止质量为 m_0 的电子从速度 $v_1 = 0.8c$ 增加到 $v_2 = 0.9c$，必须对它做的功为_____。

9、（本题 4 分）一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅为 12cm，周期为 2s。当 $t = 0$ 时，位移为 6cm，且向 x 轴正方向运动，则质点振动方程为_____，质点第一次回到平衡位置时，$t =$ _____ s。

10、（本题 3 分）气体经历如图所示的一个循环过程，在这个循环中，外界传给气体的净热量是_____。

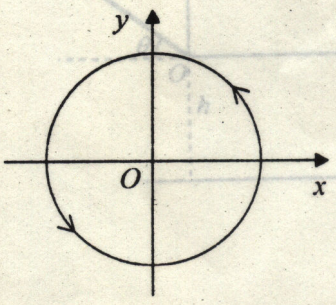


11、（本题 4 分）假设有 N 个电子组成的电子气，其速率分布函数 $f(v)$ 与 v 的关系如图所示，则 a 的大小为_____（用 v_0 表示），速率小于 v_0 的电子数为_____个。

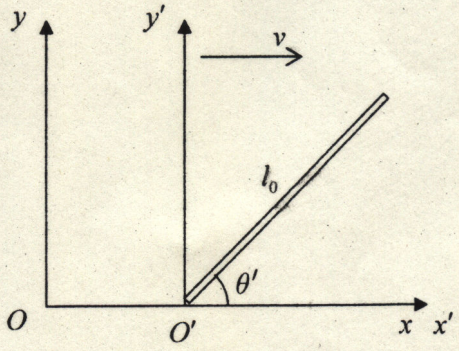


12、（本题 4 分）1mol 理想气体由初态 p_0、V_0 开始，经一等温过程吸收热量 $Q = p_0V_0$ 后到达终态，则终态体积为_____，此过程中系统熵的增量为_____。

13、（本题 3 分）如图所示，一质点同时参与两个方向相互垂直、频率相同的简谐振动，其轨道为一个圆。已知 x 方向的振动方程为 $x = 6\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$，质点在圆上沿逆时针方向运动，则 y 方向的振动方程应为_____。



14、（本题 3 分） 如图所示，一根静止长度为 l_0 的直尺相对 S' 参考系静止，直尺与 x' 轴的夹角为 θ'，S' 参考系相对 S 参考系以速度 v 沿 x 方向运动，则在 S 参考系中直尺的长度为_____。



二、计算题（共 44 分）

1、（本题 10 分）质点沿 x 轴正向运动，加速度为 $a=-kv^2$，k 为已知正值常数。设初始时刻质点从原点出发时速度为 v_0，求运动方程 $x=x(t)$。

2、（本题 10 分）一定量刚性双原子理想气体在从体积 V_1 变化到 V_2 的过程中，体积随压强的变化为 $p=\frac{a}{V^2}$，其中 a 为已知常数。求：

（1）气体对外所做的功；

（2）气体从外界吸收的热量。

3、（**本题 10 分**）一拉直了的绳索两端固定，长度为 4m，波在绳中的传播速度为 $v=35\text{m/s}$。绳上形成一定的驻波，除端点外其间有 3 个波节，驻波波腹处振幅为 0.1m，$t=0$ 时绳上各点均经过平衡位置。绳索沿 x 轴水平放置，以其左端为坐标原点，求：

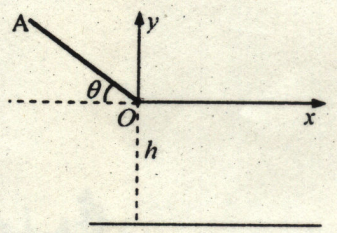
（1）绳索振动频率；

（2）驻波的表达式。

4、（**本题 14 分**）如图所示，长为 l 的匀质细杆 OA 绕通过 O 点的水平转轴在竖直平面内顺时针转动，O 点距离地面高度为 h。当细杆转至与水平方向夹角为 θ 时，角速度大小为 ω，此时细杆脱离转轴，以后细杆仅在重力作用下运动。

（1）如果 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，h 为何值时，杆之 A 端竖直着地；

（2）取图示坐标系，以细杆脱离转轴为 $t=0$ 时刻，在细杆着地前，求细杆 A 端的运动方程。



144学时参考答案

一、填空题

1、（3分）2m/s　　B卷：4m/s

2、（8分）$4t$ m/s,4 m/s^2,2 m/s^2,$80t^2$ m/s^2　B卷：$2t$ m/s,2 m/s^2,1 m/s^2,$20t^2$ m/s^2

3、（3分）0.25g

4、（3分）左

5、（6分）$m(1+\sqrt{2})\sqrt{gy_0}$,$\frac{1}{2}mv_0$　　B卷：5、10互换

6、（3分）$\frac{m}{k}v_0$　　B卷：6、8互换

7、（6分）$\frac{mR^2}{2}$,$\frac{\omega}{3}$,ω

8、（3分）$\frac{m_0}{\sqrt{0.19}}c^2-\frac{m_0}{\sqrt{0.36}}c^2$

9、（4分）$x=12\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})$,$\frac{5}{6}$s

10、（3分）90J

11、（4分）$a=\frac{2}{3v_0}$，$\frac{1}{3}N$　　B卷：11、12互换

12、（4分）eV_0,R or 8.31J/K

13、（3分）$y=6\cos(\omega t)$

14、（3分）$l=\sqrt{l_x^2+l_y^2}=l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta'}$

二、计算题

1、解：$\frac{dv}{dt}=-kv^2$　　（2分）　　$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2}=\int_0^t-kdt$　　（2分）

$v=\frac{v_0}{1+v_0kt}$　　（2分）　　$\frac{dx}{dt}=\frac{v_0}{1+v_0kt}$　　（2分）

$x=\int_0^t\frac{v_0}{1+v_0kt}dt=\frac{\ln(1+v_0kt)}{k}$　　（2分）

2、解：（1）在这过程中，气体做功$A=\int_{V_1}^{V_2}p\,dV$　　（1分）

$\therefore A=\int_{V_1}^{V_2}\frac{a}{V^2}dV=-\frac{a}{V}\Big|_{V_1}^{V_2}=a(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})$；　　（3分）

（2）由热力学第一定律

$$
\begin{aligned}
Q &= E_2 - E_1 + A \\
&= \nu \frac{5}{2} R(T_2 - T_1) + A
\end{aligned}
\quad (3\text{分}) \quad
\begin{aligned}
&= \frac{5}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) + A \\
&= \frac{5}{2} a\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right) + a\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right) \\
&= \frac{3}{2} a\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right)
\end{aligned}
\quad (3\text{分})
$$

3、解：（1）$2A = 0.1\text{m}$，$4\dfrac{\lambda}{2} = 4\text{m} \Rightarrow \lambda = 2\text{m}$　　（3分）

$\therefore \nu = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{35}{2}\text{Hz}$；　　（3分）

（2）$\nu = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{35}{2}\text{Hz} \Rightarrow \omega = 35\pi$

$t = 0$时绳上各点均经过平衡位置，绳索沿x轴水平放置，以其左端为坐标原点，则驻波的表达式为 $y = 2A\sin\left(\dfrac{2\pi}{\lambda}x\right)\sin(\omega t) = 0.1\sin(\pi x)\sin(35\pi t)$　　（4分）

B卷：$v = 25\text{m/s}$

4、解：细杆脱离O点后，仅在重力作用下运动。其质心做抛体运动，同时细杆绕质心以角速度ω在竖直平面内顺时针转动。取图示坐标系，设$t = 0$时刻细杆脱离O点。

（1）如果$\theta = \dfrac{\pi}{2}$，则质心y坐标$y_c = \dfrac{l}{2} - \dfrac{1}{2}gt^2$　　（1分）

设在t_1时刻，细杆之A端竖直着地，则　　$\omega t_1 = (2n+1)\pi$　（$n = 0, 1, 2, 3$　）（2分）

$$y_c = -h + \frac{l}{2}$$

（1分）

由此得：$h = \dfrac{1}{2}g\left[\dfrac{(2n+1)\pi}{\omega}\right]^2$，$(n = 0, 1, 2, 3$　$)$　　（2分）

（2）质心做抛体运动，其运动方程为

$$x_c = -\frac{l}{2}\cos\theta + \frac{l}{2}\omega\sin\theta t$$　　（2分）

$$y_c = \frac{l}{2}\sin\theta + \frac{l}{2}\omega\cos\theta t - \frac{1}{2}gt^2$$　　（2分）

考虑到细杆同时绕质心以角速度ω在竖直平面内顺时针转动，则细杆A端的运动方程为

$$x_A = -\frac{l}{2}\cos\theta + \frac{l}{2}\omega\sin\theta t - \frac{l}{2}\cos(\theta + \omega t)$$　　（2分）

$$y_A = \frac{l}{2}\sin\theta + \frac{l}{2}\omega\cos\theta t - \frac{1}{2}gt^2 + \frac{l}{2}\sin(\theta + \omega t)$$　　（2分）